ER028 – Ecologia e Modelagem Ambiental para Engenharia

Lista de exercícios 1 · Energia, ambiente, dados e modelagem

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Resolva as questões mostrando o raciocínio e as unidades. Nas questões numéricas, apresente as equações usadas antes de substituir os valores. Use três algarismos significativos, salvo indicação contrária.

Questão 1

Compare a participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira com a média mundial. Em seguida, discuta dois impactos ambientais positivos e dois negativos da expansão das usinas eólicas e solares no Semiárido nordestino, propondo uma forma de monitorar cada um.

Questão 2

Uma plataforma de coleta de dados (PCD) registrou a temperatura do ar (°C) a cada hora: 24,1; 24,8; 25,6; 26,9; 48,3; 28,4; 28,4; 28,4; 28,4; 28,4; 28,4; 27,1.

a) descreva os testes de controle de qualidade de limite físico, de variação temporal (passo) e de persistência;

b) aplique-os à série e indique quais registros devem ser marcados como suspeitos e por quê;

c) explique por que dados suspeitos devem ser marcados, e não simplesmente apagados.

Questão 3

Para calibrar um sensor de temperatura, ele foi comparado a um termômetro de referência:
Referência (°C): 10,0; 20,0; 30,0; 40,0
Sensor (°C): 10,8; 21,5; 32,1; 42,9

a) ajuste por mínimos quadrados a reta de calibração Referência = a + b · Sensor;

b) corrija a leitura de 35,0 °C do sensor;

c) calcule o erro médio do sensor antes da correção e comente o resultado.

Questão 4

Teleconexões são relações entre anomalias climáticas em regiões distantes. Explique como o El Niño e o gradiente de temperatura da superfície do mar no Atlântico Tropical afetam a chuva e a nebulosidade no Nordeste e, por consequência, os recursos solar e eólico. Proponha um procedimento, passo a passo, para verificar essa relação usando a correlação entre o índice Niño 3.4 e as anomalias mensais de irradiação de uma estação.

Questão 5

Reanálise, projeções e downscaling.

a) explique o que é uma reanálise atmosférica (por exemplo, ERA5) e por que ela não substitui uma medição local;

b) descreva as etapas de um downscaling estatístico por regressão linear entre a reanálise e uma estação;

c) estime o volume de dados de uma variável horária da ERA5 ao longo de 30 anos, em uma grade de 20 × 20 pontos, com 4 bytes por valor. Por que esse processamento se beneficia de um ambiente de HPC?